

Security+ 1.4 · Encrypting Data

Mestre CyberSec — PDF baseado na aula do Professor Messer · 1.4 — Encrypting Data (9:48) · [vídeo original ↗](#) · [YouTube ↗](#)

Dado em 3 ESTADOS: AT REST (parado — BitLocker, TDE no banco), IN TRANSIT (viajando — TLS/VPN), IN USE (sendo processado — confidential computing, enclaves CPU). Block cipher (AES — cifra chunks de 128 bits) vs Stream cipher (byte a byte, rápido).

💡 Highlights que a prova cobra

- At rest = disco; In transit = rede (TLS); In use = memória (mais difícil)
- AES block cipher cifra em blocos de 128 bits
- Stream cipher: ChaCha20 — bom pra celular, sem hardware AES

🎯 Dicas de prova

- Na prova: 'data stored in the database' = at rest; 'during network transfer' = in transit
- Pergunta de 'which provides protection for data in USE' = confidential computing

Cenário clássico: Cenário: 'empresa precisa proteger o dado que está SENDO processado na memória' → confidential computing / enclaves (in use).

✅ Perguntas de treino (10 questões)

Gabarito no fim. Tenta responder SEM olhar.

1. Proteger dados 'em repouso' (at rest) significa criptografar:

- A)** O tráfego na rede
- B)** Os dados gravados no storage/disco
- C)** A senha do usuário
- D)** O código-fonte

2. Em criptografia at-rest, onde os dados estão protegidos?

- A)** Durante a transmissão pela rede
- B)** Quando armazenados em disco/databases
- C)** Em memória durante processamento
- D)** Em backups remotos

3. TLS/SSL são protocolos usados para proteger dados:

- A)** At-rest
- B)** In-transit
- C)** Em uso
- D)** Em backup

4. Uma característica de HASH (diferente de criptografia) é que ele:

- A)** Pode ser revertido com a chave
- B)** É de mão única (não reversível)
- C)** Sempre encurta o texto pela metade
- D)** Precisa de par de chaves

5. Cenário corporativo (Encrypting Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'At rest = disco; In transit = rede (TLS); In use = memória (mais difícil)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: At rest = disco; In transit = rede (TLS); In use = memória (mais difícil)...

6. Cenário corporativo (Encrypting Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'AES block cipher cifra em blocos de 128 bits'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: AES block cipher cifra em blocos de 128 bits...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (Encrypting Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Stream cipher: ChaCha20 — bom pra celular, sem hardware AES'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Stream cipher: ChaCha20 — bom pra celular, sem hardware AES...

8. Cenário corporativo (Encrypting Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Na prova: 'data stored in the database' = at rest; 'during network transfer' = in transit'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: Na prova: 'data stored in the database' = at rest; 'during network transfer'...

9. Cenário corporativo (Encrypting Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Pergunta de 'which provides protection for data in USE' = confidential computing'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Pergunta de 'which provides protection for data in USE' = confidential comp...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

10. Cenário corporativo (Encrypting Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 1.4), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'Cenário: 'empresa precisa proteger o dado que está SENDO processado na memória' → confidential computing / enclaves (in use)'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: Cenário: 'empresa precisa proteger o dado que está SENDO processado na memória...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

GABARITO COMENTADO

- 1) B — Os dados gravados no storage/disco.** Em repouso = dado parado no disco/banco (criptografia at rest). 'Em trânsito' = dado viajando na rede (TLS). Boa prática cobre os dois.
- 2) B — Quando armazenados em disco/databases.** At-rest protege dados persistidos; in-transit protege dados em movimento na rede.
- 3) B — In-transit.** TLS/SSL criptografa dados durante a transmissão (in-transit) entre cliente e servidor.
- 4) B — É de mão única (não reversível).** Hash é one-way: não dá pra 'descriptografar' de volta. Por isso serve pra guardar senha (compara hashes) e checar integridade.
- 5) D — Implementar a solução correspondente: At rest = disco; In transit = rede (TLS); .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Encrypting Data): At rest = disco; In transit = rede (TLS); In use = memória (mais difícil). As demais alternativas configuram violação
- 6) B — Implementar a solução correspondente: AES block cipher cifra em blocos de 128 bi.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Encrypting Data): AES block cipher cifra em blocos de 128 bits. As demais alternativas configuram violações graves de conformidade ou f
- 7) D — Implementar a solução correspondente: Stream cipher: ChaCha20 — bom pra celular,.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Encrypting Data): Stream cipher: ChaCha20 — bom pra celular, sem hardware AES. As demais alternativas configuram violações graves de co
- 8) D — Implementar a solução correspondente: Na prova: 'data stored in the database' = .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Encrypting Data): Na prova: 'data stored in the database' = at rest; 'during network transfer' = in transit. As demais alternativas con
- 9) C — Implementar a solução correspondente: Pergunta de 'which provides protection for.** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Encrypting Data): Pergunta de 'which provides protection for data in USE' = confidential computing. As demais alternativas configuram v
- 10) C — Implementar a solução correspondente: Cenário: 'empresa precisa proteger o dado .** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 1.4 (Encrypting Data): Cenário: 'empresa precisa proteger o dado que está SENDO processado na memória' → confidential computing / enclaves (